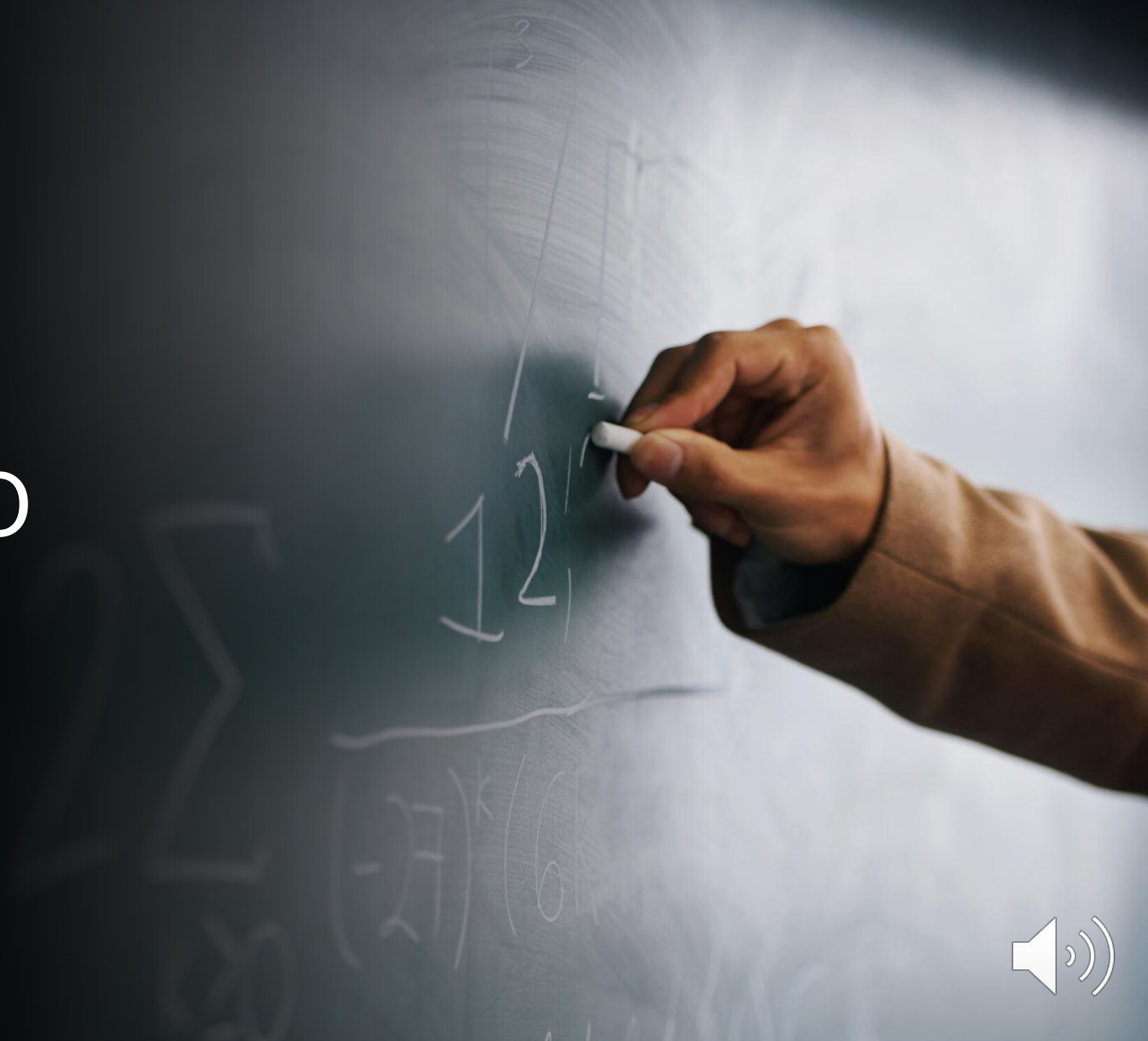




УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА



В петровской грамоте 1716 г. «О составлении прожекторов» указывалось:

«Всем чинам, на службе стоящим, мануфактур советникам и протчим важных ремесловых заведений персонам помнить надлежит: все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству ущерба не чинить! А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю!»



PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	





Планирование управления стоимостью — каким образом стоимость проекта будет оцениваться, включаться в бюджет, управляться, отслеживаться и контролироваться.

Оценка стоимости — приближенная оценки денежных ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта.

Определение бюджета — консолидация оценочных стоимостей отдельных операций или пакетов работ для создания авторизованного базового плана по стоимости.

Контроль стоимости — мониторинг статуса проекта для актуализации стоимости проекта и управления изменениями базового плана по стоимости.





Управление стоимостью проекта: процессы

- ❖ планирования
- ❖ оценки
- ❖ разработки бюджета
- ❖ привлечения финансирования*
- ❖ финансирования*
- ❖ управления и контроля стоимости, обеспечивающие выполнение проекта в рамках одобренного бюджета.





Управление стоимостью проекта касается, прежде всего, *стоимости ресурсов*, необходимых для выполнения операций проекта.

При управлении стоимостью проекта следует учитывать, как принимаемые решения скажутся на последующих периодических затратах на эксплуатацию, обслуживание и поддержку продукта, услуги или результата проекта.

Например, ограничение в тестировании может снизить стоимость проекта, но это может привести к повышению затрат на эксплуатацию полученного продукта.

Еще одним аспектом управления стоимостью является понимание того, что разные заинтересованные стороны измеряют стоимость проекта по-разному и в разное время.





Оценка Стоимости



- ❖ количественная оценка возможной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операции.
- ❖ прогноз, основанный на информации, известной в конкретный момент времени.
- ❖ могут представляться на уровне операций или в укрупненной форме.





Порядок стоимостной оценки

- ❖ Порядок величины (Order of Magnitude): от + 100% до –50%
- ❖ Предварительная (бюджетная) оценка (Preliminary Budget): от + 30% до –20%
- ❖ Точная оценка (Definitive) Границы: от + 15% до –10%



Определение бюджета



- ❖ бюджет проекта подразумевает две составляющие – **доходы и расходы**
- ❖ смета расходов:
 - Операционные расходы
 - Управленческие расходы
 - Накладные расходы
 - Резерв на непредвиденные расходы



Операционные расходы проекта



- ❖ Затраты на приобретение материалов, оборудования
- ❖ Затраты на субподрядчиков
- ❖ Прямые затраты на оплату труда



Операционные расходы

Операционные расходы	Услуги сторонних организаций
Переменные расходы	Реклама, маркетинг и продвижение товара
Расходы на закупку	Аренда офиса и складских помещений
Расходы на доставку	Авторемонтные услуги
Расходы на таможенную очистку	Аудит, консалтинговые, нотариальные услуги
Постоянные расходы	Банковское обслуживание
Вспомогательные материалы и МБП	Офисная телефония
ГСМ и запчасти для автотранспорта	Мобильная телефония
Расходные материалы и запчасти для оборудования	Интернет
МБП	Почта
Хозяйственные расходы	Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники
Канцелярия	Доставка товара покупателям
Представительские	Лизинг
Командировочные	Обучение
Образцы, сертификация, списание	Найм
Претензия по недостатке, суд	Сопровождение
Программное обеспечение	Страхование и оценка
Коммунальные услуги	Справочная литература, информация
Оплата труда персонала	Услуги фирмы
Постоянная заработная плата	Амортизационные отчисления
Начисления на заработную плату	Основные средства
Премии	Нематериальные активы
Отпускные	Внереализационные расходы
Сверхурочные	Суммовые разницы
	Курсовые разницы
	Проценты за кредиты
	Налоги на прибыль



Управленческие расходы



- ❖ Управление и организация выполнения проекта
- ❖ Обучение сотрудников и сертификация работ
- ❖ Командировки
- ❖ Обслуживание и эксплуатация текущего оборудования



Накладные расходы



Накладные расходы – это расходы, которые невозможно определить напрямую в какой-либо проект, однако они сопровождают производственную деятельность. Такие расходы необходимо распределять между проектами.

Существует несколько вариантов решения, одни из самых часто используемых:

- Отдельное бюджетирование накладных расходов и списание этих расходов на общий финансовый результат
- Использование коэффициентов распределения накладных расходов
- Определение ставки возмещения основных работников с учетом накладных расходов
- Использование внутреннего субподряда





Резерв на непредвиденные расходы

- ❖ небольшие отклонения по расходам на проект - отдельно для каждого возможного риска.
- ❖ 1 - 10% в проектах, аналогичных предыдущим.
- ❖ 20 - 60% в уникальных проектах.



Наименование. операции	Основная смета	Сметный резерв	Проектная смета
Дизайн	\$500	\$15	\$515
Код	900	80	980
Испытание	20	2	22
Всего	\$1420	\$97	\$1517
Резерв управления	—	—	
Итого	\$1420	\$97	\$1567

Расчет фонда
непредвиденных
обстоятельств
(тыс. долл.)



Contract Types



Fixed Price



Time and
Materials



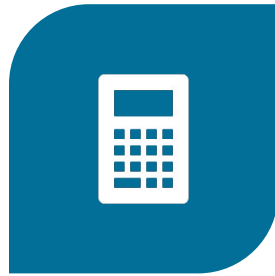
Dedicated
Team



Оценка стоимости



Analogous Estimate



Parametric Estimate



3-points Estimate
(project evaluation
and review, PERT)



Bottom-Up
Estimate





Analogous estimate

Метод по аналогу

Метод используется в случаях, когда о проекте недостаточно информации или документации.

Чтобы провести оценку текущего проекта, берется похожий на него проект или проекты, выполненные в прошлом.





Parametric estimate

Параметрическая оценка

По своей сути похож на предыдущий. Но дает больше точности за счет того, что весь проект разбивается на части.





3-point estimate

Оценка по 3 пунктам

Используется Work Breakdown Structure

Оценка происходит по 3 возможным направлениям с учетом рисков:

- оптимистичный (O)
- наиболее вероятный (M)
- пессимистичный (P)



Формулы для расчета:

Самая простая: $(O+M+P)/3$

Более точная: $(O+4M+P)/6$

Показывающая стандартные отклонения: $(P-O)/6$.



Bottom-up estimate



- ❖ Метод снизу-вверх
- ❖ применяется Work Breakdown structure
- ❖ требует много времени, но дает наиболее точные результаты.





Разработать бюджет проекта — это половина дела. Выполнить работы проекта и не превысить бюджета — вторая половина задачи.



Традиционный контроль стоимости

Анализ «план-факт» стоимости проекта.

- ❖ плановая стоимость выполненных работ или освоенный объем (EV — Earned Value);
- ❖ фактическая стоимость выполненных работ (AC — Actual Cost).
- ❖ Разница между этими показателями называется отклонением по стоимости (CV — Cost Variance)





В традиционном способе контроля отслеживаются только стоимостные показатели выполнения работ. В нем отсутствует возможность контроля объемных показателей проекта. Имеющейся информации недостаточно для прогнозирования хода выполнения работ.

Для принятия верных решений менеджер проекта должен обладать большим количеством информации:

- сколько работ выполнено относительно плана
- отстает проект от графика или опережает
- сделано ли то, что должно быть выполнено к отчетной дате
- есть ли отклонения от плана работ по объемным показателям
- являются ли отклонения от графика случайными или это обоснованная тенденция



Earned value management

- ❖ **Planned Value (Плановый объем)** – объем запланированных работ в базовых ценах.
- ❖ **Earned Value (Освоенный Объем)** – выполненная часть работ от запланированного объема. Измеряется как % завершения работы, умноженный на базовый бюджет задачи.
- ❖ **Actual Cost (Фактическая стоимость)** – реальная стоимость выполненных работ. Измеряется количеством денег, которые уже выплачены за выполненную работу.
- ❖ **BAC (Budget At Completion – бюджет по завершению)** фиксируется на старте проекта как сумма утвержденного бюджета на весь проект.



Обозначение	Название	Формула	Значение
CV (ОПС)	Cost Variance – отклонение по стоимости	$CV = EV - AC$	Отрицательное значение – превысили бюджет, положительное – экономим бюджет
SV (ОКП)	Schedule Variance – отклонение от календарного плана	$SV = EV - PV$	Отрицательное значение – отстаем от плановых сроков, положительное – опережаем сроки
CPI (ИОС)	Cost Performance Index — индекс отклонения по стоимости	$CPI = EV / AC$	Индекс больше 1 – идем с экономией бюджета, меньше 1 – превышаем бюджет
SPI (ИОКП)	Schedule Performance Index — индекс отклонения от календарного плана	$SPI = EV / PV$	Индекс больше 1 – опережаем график работ, меньше 1 – отстаем от базового графика
EAC (ПОПЗ)	Estimate At Completion – предварительная оценка по завершению	$EAC = BAC / CPI$	Представляет ожидаемую общую стоимость проекта после завершения оставшихся работ
ETC (ОДЗ)	Estimate To Complete – оценка до завершения	$ETC = EAC - AC$	Сколько еще нужно денег, чтобы завершить проект
VAC (ОБЗ)	Variance At Completion – отклонение бюджета по завершению	$BAC - EAC$	Ожидания по перерасходу или экономии бюджета

PV - Planned value
(Объем
запланированных
работ)

EV - Earned Value
(Освоенный Объем)

AC - Actual Cost
(Фактическая
стоимость)

BAC (Budget At
Completion – бюджет по
завершению)



	$SV < 0$ и $SPI < 1$	$SV = 0$ и $SPI = 1$	$SV > 0$ и $SPI > 1$
$CV > 0$ и $CPI > 1$	Экономия бюджета Отставание от плана выполнения	Экономия бюджета Соответствие плану выполнения	Экономия бюджета Опережение плана выполнения
$CV = 0$ и $CPI = 1$	Следование бюджету Отставание от плана выполнения	Следование бюджету Соответствие плану выполнения	Следование бюджету Опережение плана выполнения
$CV < 0$ и $CPI < 1$	Перерасход бюджета Отставание от плана выполнения	Перерасход бюджета Соответствие плану выполнения	Перерасход бюджета Опережение плана выполнения



Пример

- На проект был выделен исполнитель, определен объем работ и сроки.
- Плановые трудозатраты составили 16 человеко-часов.
- Исполнитель готов работать над задачей 100% своего рабочего дня (у него 8-часовой рабочий день), при этом стоимость человеко-часа равна 10\$.
- Бюджет проекта равен 160\$.
- Срок проекта равен двум дням.



Начало работ запланировано на понедельник, в среду утром руководитель проекта рассчитывает получить ожидаемый результат.

Исполнитель отработал в понедельник 8 часов по задаче и столько же времени потратил во вторник, но не успел, и для завершения задачи ему понадобится 2 часа работы в среду.

В среду утром руководитель проекта поймет следующее:

1. По договоренности с исполнителем к утру в среду работа должна была быть закончена на 100% и обойтись проекту в 160\$.
2. По факту работа завершена на 89%, т.к. 16 часов уже освоено, но на получение результата нужно еще 2 часа: % завершения = $16 / (16+2) * 100\% = 89\%$
3. Так как исполнитель затратил 16 часов, и каждый час стоил 10\$, то эта работа уже обошлась в 160\$.
4. По факту эта работа обойдется проекту в 180\$, если, исполнитель ее выполнит в оставшиеся 2 часа работы.

Трудозатраты, часов	Понедельник	Вторник	Среда
План базовый	8	8	0
План текущий	8	8	2
Факт	8	8	



Основные показатели:

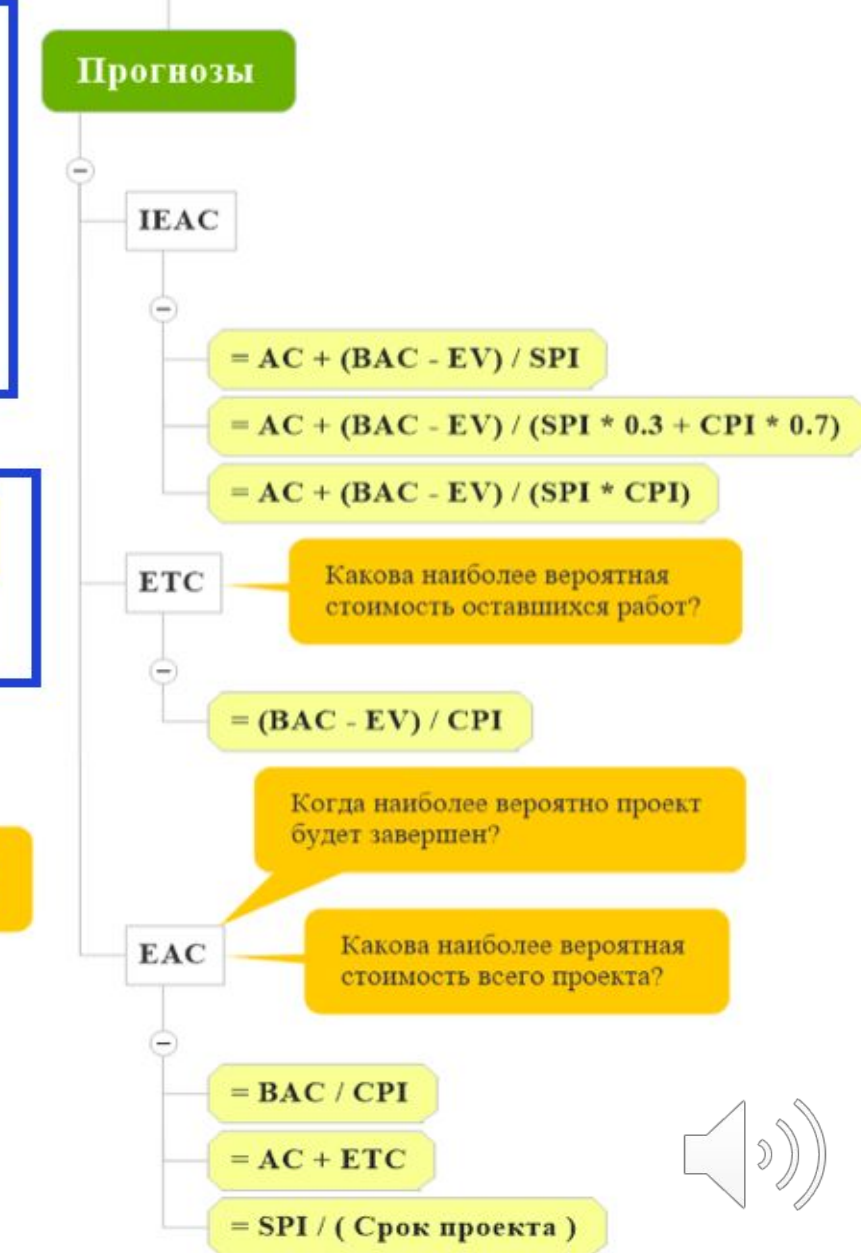
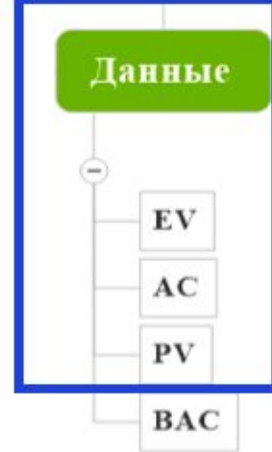
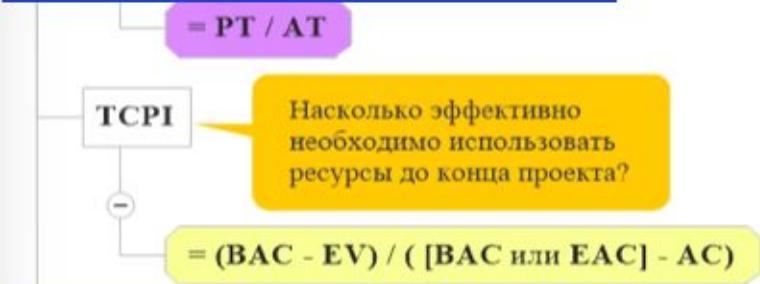
- **Planned Value (Плановый объем)** – В нашем примере PV равен 160\$, т.к. базовый объем работ, который должен быть выполнен к среде, равен 16 чел-часам, а базовая цена равна 10\$ за час работы.
- **Earned Value (Освоенный Объем)** – В нашем примере EV равен 142\$, т.к. % выполнения по задаче равен 89%, а ее базовый бюджет составляет 160\$.
- **Actual Cost (Фактическая стоимость)** – В нашем примере AC равен 160\$, т.к. фактически исполнитель затратил 16 часов, а каждый час стоит 10\$.
- **Budget At Completion** – В нашем кейсе он равен 160\$.



Название	Формула	Значение
Cost Variance – отклонение по стоимости	$CV=EV-AC$	$142\$ - 160\$ = -18 \$$ Мы перерасходовали бюджет
Schedule Variance – отклонение по срокам	$SV=EV-PV$	$142\$ - 160\$ = -18\$$ Мы отстаем от графика
Cost Performance Index — индекс выполнения стоимости	$CPI=EV/AC$	$142\$/160\$ = 0,89$ Перерасходуем бюджет по задаче на 11%
Schedule Performance Index — индекс выполнения сроков	$SPI=EV/PV$	$142\$/160\$ = 0,89$ Отстаем по срокам задачи на 11%
Estimate At Completion – оценка по завершению	$EAC=BAC/CPI$	$160\$/0,89= 180\$$ На сегодняшний день оценочная стоимость задачи проекта = 180\$
Estimate To Complete – оценка до завершения	$ETC=EAC-AC$	$180\$$-160\$$=20\$ — еще нужно на сегодняшний день, чтобы завершить задачу$
Variance At Completion – отклонение по завершению	$VAC = BAC-EAC$	$160\$$-180\$$= -20\$$ На 20\$ мы перерасходуем бюджет



Элементы EVM



Пример освоенного объёма

Написание автотестов

- ❖ Вашему QA Automation engineer нужно автоматизировать 25 тестов для за рабочую неделю.
- ❖ Затраты (стоимость) –100 д.е. в день.
- ❖ По расписанию вам надо написать 5 скриптов в день, поэтому затраты на 1 тест - 20 д.е.
- ❖ За первый день было написано 5 автотестов и потрачено 100 д.е.
- ❖ За второй день было написано 3 автотеста, т.к. QA Automation engineer отвлекся на обучение нового сотрудника - потрачено 100 д.е.
- ❖ За третий день решили работать командой и написали 7, но потратили 150 д.е.

Надо определить PV, EV и AC за каждый день работы (3 дня)

- **CPI** (индекс отклонения по стоимости)
- **SPI** (индекс отклонения от календарного плана)



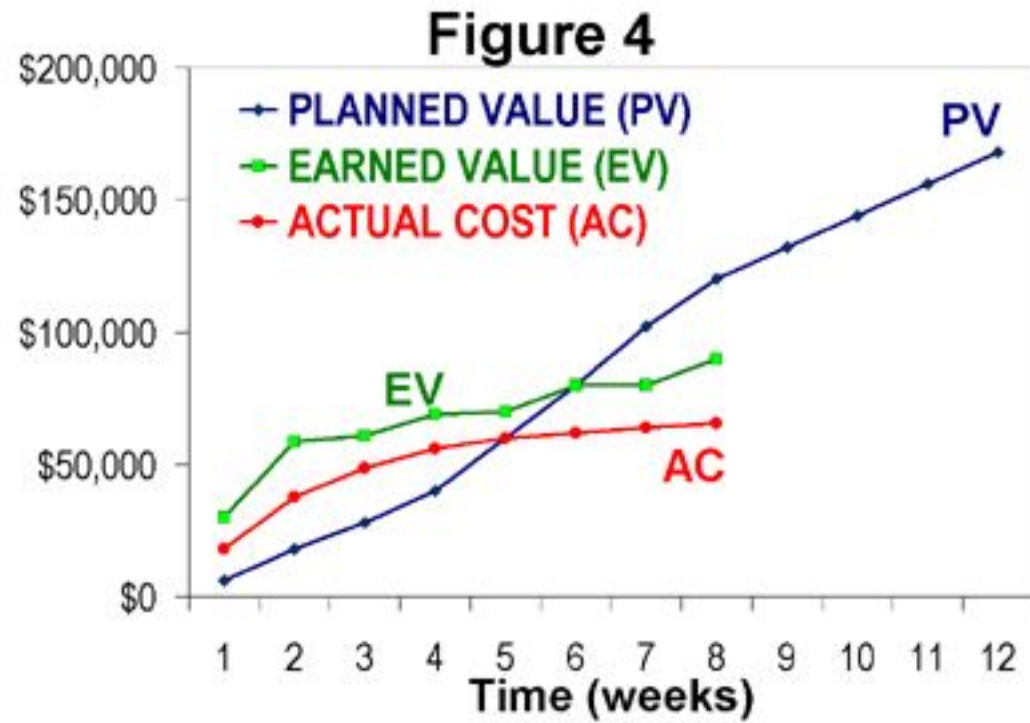
Дни	PV (Плановый объем)	EV (Освоенный объем)	Плановая стоимость	АС (Фактическая стоимость выполненных работ)	EV (Плановая стоимость выполненных работ)
1	5	5	100	100	100
2	10	8	200	200	160
3	15	15	300	350	300

CPI (индекс отклонения по стоимости) = $EV/AC = 300/350 = 0.86$

SPI (индекс отклонения от календарного плана) = $EV/PV = 1$

Вывод: За три дня отставания по срокам нет ($SPI=1.00$), но есть перерасход бюджета ($CPI=0.86$)





[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)



Что сделать дома

- почитать РМВОК: Управление стоимостью проекта, стр. 231-268
- почитать о [Оценка трудозатрат выполнения проекта по разработке ПО](#)
- пройдите [тест PMI по EVM](#)
 - <https://trustedinstitute.com/topic/pmp/earned-value-management/>
 - <https://milestonetask.com/quiz/earned-value-management/>
- сделайте упражнение EVM как домашнее задание